PEDIATRIC NURSING · GROWTH & DEVELOPMENT

Piaget's *Cognitive Theory*

Four stages of cognitive development, basic concepts, landmarks, and nursing applications from birth through adolescence.

Merged Summary · **Pediatric Nursing Department** · *2025–2026*

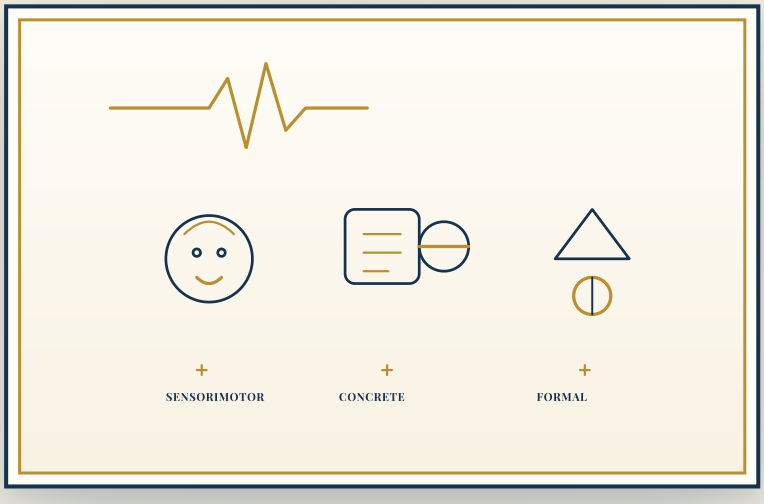


PLATE — *Understanding how children think, learn, and adapt to their environment through schemas, assimilation, and accommodation across four distinct stages.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة مرضى المسلمين** — فالطب والتمريض عبادة إذا صحت النية.

Introduction & Basic Concepts

Jean Piaget (1896–1980)

— Born in Switzerland; published his first article at age 10.

— Studied children and their language development.

— Piaget was struck by the **wrong answers** children gave, which drew him to study **how children think** rather than just what they know.

The 8 Basic Concepts of Cognitive Development

1 Stage Concept

Development follows a sequence; each stage builds upon and incorporates earlier ones.

2 Schema

Building blocks of knowledge; repeatable, generalized actions, thoughts, and behaviors. **New cognitive structures that build on earlier ones**; when activated, a major **determinant of expectations, inferences, and actions**.

3 Assimilation

Understanding the new by what is already known; incorporating new info into existing schemas.

4 Accommodation

Adjusting or changing past concepts to fit them more correctly into the demands of actual events.

5 Equilibrium

Restoring mental balance once a new behavior emerges and adaptation occurs.

6 Adaptation

All mental functioning is adaptive; progressing in response to increased environmental demands.

7 Organization

Mental functioning tends toward meaningful and coordinated organization of behavior.

8 Operations

Mental processes specifying actions: **ordering, classifying, creating, seriating, enumerating, and grouping**.

Assimilation vs. Accommodation (Key Comparison)

FEATURE	ASSIMILATION	ACCOMMODATION
Core idea	Understanding the new by what is already known	Adjusting existing knowledge to new information
Effect on knowledge	New information is **incorporated** into existing knowledge	The previous understanding is **changed**
Aim	Match between the existing cognitive structure and the environment	Fit concepts more correctly to the demands of actual events

Adaptation — How It Works

> **For adaptation to take place, the child must develop new behaviors.** All mental functioning is adaptive in its aim. Mental development progresses in response to increased demands of the environment.
> **Example: Neonatal reflexes present at birth represent the first features of adaptation.**

مقدمة ومفاهيم بياجيه الأساسية:
• **جان بياجيه (1896-1980):** عالم نفس سويسري، لفت انتباهه الإجابات الخاطئة للأطفال مما دفعه لدراسة **كيف يفكرون.**
• **المفاهيم الثمانية:**
1. **مفهوم المرحلة:** تطور متسلسل، كل مرحلة تبني على سابقتها ولا تلغيها.
2. **المخطط (Schema):** لبنات المعرفة، أفعال أو أفكار قابلة للتكرار والتعميم. **هياكل معرفية جديدة تُبنى على سابقتها**، وعند تفعيلها، تُعد **محدداً رئيسياً للتوقعات والاستدلالات والأفعال.**
3. **التمثل (Assimilation):** دمج المعلومات الجديدة في الهياكل المعرفية الموجودة مسبقاً.
4. **المواءمة (Accommodation):** تعديل المعرفة الموجودة لتتناسب مع المعلومات والخبرات الجديدة.
5. **التوازن (Equilibrium):** استعادة التوازن العقلي بعد التكيف مع خبرة جديدة.
6. **التكيف (Adaptation):** هدف العقل هو التكيف مع متطلبات البيئة المتزايدة.
7. **التنظيم (Organization):** التنسيق الهادف للسلوك والهياكل العقلية.
8. **العمليات (Operations):** العمليات العقلية مثل **الترتيب، التصنيف، الإبداع، التسلسل، التعداد، والتجميع.**

جدول التمثل vs المواءمة:
• **الفكرة الأساسية:** التمثل = فهم الجديد بما هو معروف · المواءمة = تعديل المعرفة لتتناسب مع الجديد.
• **الأثر:** التمثيل يدخل الجديد في القديم · المواءمة تغير القديم نفسه.
• **الهدف:** التمثيل يطابق البنية المعرفية مع البيئة · المواءمة تكيف المفاهيم مع متطلبات الواقع.

التكيف: لكي يحدث التكيف، **يجب على الطفل تطوير سلوكيات جديدة.** مثال: **المنعكسات الوليدية تمثل أولى سمات التكيف.**

Landmarks of Cognitive Development

Five Milestones in How Children Think

— **1. Coordination of sensory stimuli:** The infant relies on senses and motor actions to understand and interact with the world (seeing/hearing + reaching/touching).

— **2. Object permanence:** Awareness that objects continue to exist even when they disappear from sight. Young children initially only believe things exist when directly perceived.

— **3. Use of symbols: Object permanence is the beginning of symbolism.** The ability to represent reality in shorthand (visual images or words), which greatly enhances human functioning and stimulates new constructions.

— **4. Focus on more than one aspect:** Children **below age 7** are unable to focus on more than one aspect of a situation. Older children and adults can focus on several aspects at once.

— **5. Mastery of egocentrism:** Moving from the inability to differentiate between self and objects, to understanding that others have different viewpoints and perceptions. **Later:** The child differentiates between himself and others and other objects, but **believes in the superiority of his own thoughts**.

How Assimilation & Accommodation Work Together

> **New experience** meets existing schemas → If it fits, **Assimilation** occurs → If it doesn't fit, existing knowledge is adjusted via **Accommodation** → Both lead to **Adaptation** and restore **Equilibrium**.

المعالم الخمسة للتطور المعرفي:
1. **تنسيق المنبهات الحسية:** فهم العالم عبر دمج الحواس (الرؤية/السمع) مع الأفعال الحركية (الوصول/اللمس).
2. **ديمومة الشيء (Object permanence):** إدراك أن الأشياء تستمر في الوجود حتى لو اختفت عن النظر (يبحث الطفل عنها بدلاً من الاعتقاد بأنها انتهت).
3. **استخدام الرموز: ديمومة الشيء هي بداية الرمزية.** تمثيل الواقع بطرق مختصرة (كلمات أو صور بصرية) مما يحفز التكوينات العقلية الجديدة.
4. **التركيز على أكثر من جانب:** الأطفال **أقل من 7 سنوات** يركزون على جانب واحد فقط، بينما الأكبر سناً يستطيعون التركيز على عدة جوانب في آن واحد.
5. **التغلب على المركزية الذاتية (Egocentrism):** الانتقال من عدم التمييز بين الذات والآخرين إلى فهم وجهات نظرهم. **لاحقاً:** الطفل يفرّق بينه وبين الآخرين والأشياء الأخرى، لكنه **يؤمن بتفوق أفكاره الخاصة.**

كيف يعمل التمثل والمواءمة معاً؟
الخبرة الجديدة تقابل المخططات الموجودة → إذا تناسبًا يحدث **التمثل (Assimilation)** → إذا لم يتناسبًا يتم تعديل المعرفة عبر **المواءمة (Accommodation)** → كلاهما يؤدي إلى **التكيف (Adaptation)** واستعادة **التوازن (Equilibrium).**

Stage 1: Sensorimotor Period (Birth – 2 Years)

Overview & Key Achievements

— Explores the world through **primitive reflexes and senses** (sucking, grasping).

— Does not initially recognize self as a separate human being (**egocentrism**).

— **Cause and effect:** Directs behavior toward objects to see the result.

— **Problem solving:** Primarily trial and error.

— **Curiosity:** High level of experimentation and enjoyment of novelty.

— **Sense of self: Begins to develop a sense of self as they differentiate themselves from the environment.**

— **Object permanence & Language:** Begins to use representational thought.

The 6 Sub-stages of the Sensorimotor Period

SUB-STAGE	AGE	CHARACTERISTICS
1. Reflexes	Birth – 1 mo	Understands environment purely through inborn reflexes (sucking, looking).
2. Primary Circular	1 – 4 mos	Imitates previously performed actions; repeats pleasurable actions (thumb sucking).
3. Secondary Circular	4 – 8 mos	Focuses on the world; intentionally repeats an action to trigger an environmental response.
4. Coordination	8 – 12 mos	Explores, imitates others, uses purposive behavior to attain goals (recognizes object qualities).
5. Tertiary Circular	12 – 18 mos	Trial-and-error experimentation (trying different sounds/actions for attention).
6. Mental Combinations	18 mos – 2 yrs	Develops symbols; forms mental representations of objects not currently present. **Can infer an object's location.**

المرحلة الأولى: الحسية الحركية (من الولادة حتى سنتين):
• يستكشف الطفل العالم عبر **المنعكسات والحواس** (المص، الإمساك). لا يميز ذاته ككيان منفصل (**مركزية ذاتية**).
• **الإنجازات:** فهم **السبب والنتيجة** · حل المشكلات بـ**المحاولة والخطأ** · **الفضول** العالي · **بداية تطوير الإحساس بالذات** من خلال تمييز نفسه عن البيئة · **ديمومة الشيء** وبداية **اللغة**.
• **المراحل الفرعية الست:**
1. **المنعكسات** (شهر): فهم البيئة عبر المنعكسات الفطرية.
2. **التفاعلات الدائرية الأولية** (1-4 شهور): تكرار الأفعال الممتعة (مص الإبهام).
3. **التفاعلات الدائرية الثانوية** (4-8 شهور): تكرار الفعل عمداً لإحداث استجابة في البيئة.
4. **تنسيق المخططات** (8-12 شهر): السلوك الهادف لتحقيق أهداف وتقليد الآخرين.
5. **التفاعلات الثالثية** (12-18 شهر): التجريب بالمحاولة والخطأ.
6. **التركيبات العقلية** (18 شهر - سنتين): تكوين تمثيلات ذهنية لأشياء غير موجودة حالياً، **والقدرة على استنتاج موقع الشيء**.

Stages 2 & 3: Preoperational & Concrete Operational

Stage 2: Preoperational Period (2 – 7 Years)

— **Symbolic thinking:** Imaginative thinking (e.g., using a wooden block as a phone, pretending to cook).

— **Egocentrism:** Cannot see another's point of view; interprets events based on their relationship to self. **Object permanence is present** in this stage.

— **Animism (Magical thinking):** Perceives dolls and inanimate objects as living things.

— **Thinking pattern: The child thinks of one idea at a time.**

— **Limits of thinking:** Cannot understand fundamental relationships (e.g., if A>B, then B<A).

— **Lack of Conservation:** Believes quantity changes when shape changes (e.g., same water in a taller glass = more water).

— **Language & Memory:** Peak questioning, increased language. **At the end of this phase, children remember information**. They have **ideas about future use of things**.

Stage 3: Concrete-Operational Period (7 – 11 Years)

— **Concrete facts:** Deals with observable facts; thought becomes logical, coherent, and systematic.

— 🔑 **Key Limitation: But they cannot deal with the abstract** — this is what distinguishes them from formal operational thinkers.

— **Fact vs. Magic:** Can distinguish real facts from magical thinking.

— **Conservation:** Understands that volume, weight, and number **remain the same** even if outward appearances change.

— **Classification:** Can classify, sort, order, and organize facts for

problem-solving.

— **Visual vs. Verbal:** Solves visual problems (e.g., drawing trees to compare height) much better than verbal ones.

— **Rigidity:** When they learn one way of doing things, they insist it is the **only way**.

المرحلتان الثانية والثالثة:
• **ما قبل العمليات (2-7 سنوات): تفكير رمزي** وخيالي (استخدام مكعب كهاتف) · **المركزية الذاتية** (لا يرى وجهات نظر الآخرين) — **ديمومة الشيء موجودة** في هذه المرحلة · **الإحيائية** (يعتبر الدمى كائنات حية) · **يفكر في فكرة واحدة في كل مرة** · **غياب ثبات الكم (Conservation)** (يعتقد أن كمية الماء تزداد إذا سُكب في كوب أطول) · ذروة طرح الأسئلة · في نهاية هذه المرحلة **يتذكر المعلومات** · لديه **أفكار عن الاستخدام المستقبلي للأشياء.**
• **العمليات المادية/الملموسة (7-11 سنة):** تفكير منطقي ومنهجي في **الحقائق الملموسة** · 🔑 **القيد الأساسي: لا يستطيع التعامل مع المجرد (can't deal with the abstract)** — وهذا ما يفرقه عن مرحلة العمليات الشكلية · التمييز بين **الحقيقة والسحر** · **فهم ثبات الكم** (إدراك أن الحجم والوزن والعدد يبقون ثابتين رغم تغير الشكل) · **التصنيف** والترتيب · يحلون **المشكلات البصرية** أفضل من اللفظية · يميلون للجمود (الطريقة التي تعلموها هي الوحيدة الصحيحة).

Stage 4: Formal Operational & Nursing Perspective

Stage 4: Formal-Operational Period (11 – 16+ Years)

— **Abstract & Logical thinking:** Acquires the ability to perform operations using formal logic and reason in the abstract.

— **Inductive reasoning:** Moves from specific cases to general rules.

— **Analyze & Synthesize:** Can analyze and synthesize new ideas.

— **Creative & Critical:** Becomes creative and critical thinkers.

— **Future-oriented & Idealistic:** Thinks about their future role in society; dreams of changing society to conform to their own ideas.

Nursing Perspective: Applying Piaget in Care

STAGE	NURSING APPLICATION
Sensorimotor (0-2 yrs)	Engage the infant through the **senses and simple actions** (touch, sound, familiar objects).
Preoperational (2-7 yrs)	Use **play and simple, concrete explanations**; remember that the child sees things from his own point of view (egocentric).
Concrete (7-11 yrs)	Explain with **real, observable facts, drawings, and demonstrations** rather than abstract ideas.
Formal (11+ yrs)	Explain **reasoning** and involve the adolescent in thinking through care and future plans.

💡 **Key Point:** Match explanations to the child's cognitive stage. Remember that the age at which a stage begins **varies** between children based on individual differences, experience, and culture.

المرحلة الرابعة والمنظور التمريضي:
• **العمليات الشكلية/المجردة (11-16+ سنة): التفكير المجرد والمنطقي** · **الاستدلال الاستقرائي** (من الخاص إلى العام) · التحليل والتركيب · **التفكير النقدي والإبداعي** · التوجه نحو المستقبل و**المثالية** (حلم تغيير المجتمع).

التطبيق التمريضي (كيف تشرح للطفل حسب مرحلته؟):
• **الحسية الحركية:** التفاعل عبر **الحواس** (اللمس، الأصوات، الأشياء المألوفة).
• **ما قبل العمليات:** استخدام **اللعب** وتفسيرات بسيطة وملموسة (مع تذكر مركزية الذات).
• **العمليات المادية:** الشرح باستخدام **الحقائق، الرسومات، والتجارب العملية** بدلاً من الأفكار المجردة.
• **العمليات الشكلية:** شرح **المبررات** وإشراك المراهق في خطط الرعاية المستقبلية.
• **ملاحظة:** عمر بدء كل مرحلة **يختلف** من طفل لآخر حسب الخبرات والثقافة والفروق الفردية.

Summary & Review Questions

The Four Stages Compared

STAGE	AGE	KEY CHARACTERISTICS
Sensorimotor	Birth – 2 yrs	Reflexes, senses, cause & effect, object permanence, begins language, develops sense of self.
Preoperational	2 – 7 yrs	Symbolic/imaginative thinking, egocentrism, animism, **one idea at a time**, object permanence present.
Concrete	7 – 11 yrs	Logical thinking about concrete facts, conservation, classification, 🔑 **cannot deal with the abstract**.
Formal	11 – 16+ yrs	Abstract, logical, inductive reasoning, creative/critical thinking, idealism.

Review Questions

1 **In which stage do children begin to develop the ability to perform operations mentally rather than physically, and start to understand the concept of conservation?**

- ◯ a) Sensorimotor
- ◯ b) Preoperational
- ◯ **c) Concrete operational ✓**
- ◯ d) Formal operational

الإجابة: c — مرحلة العمليات المادية (Concrete) هي التي يبدأ فيها الطفل بفهم ثبات الكم (Conservation) والتفكير المنطقي في الحقائق الملموسة.

2 **At what age range does Piaget suggest that the sensorimotor stage occurs?**

- ◯ **a) Birth to 2 years ✓**
- ◯ b) 2 to 7 years
- ◯ c) 7 to 11 years
- ◯ d) 11 years and up

الإجابة: a — المرحلة الحسية الحركية تمتد من الولادة حتى سنتين.

3 **Which of the following is a key feature of the Sensorimotor Stage?**

- ◯ a) Development of logical thinking
- ◯ b) Understanding of abstract concepts
- ◯ **c) Object permanence ✓**
- ◯ d) Ability to think reversibly

الإجابة: c — ديمومة الشيء (Object permanence) من أهم إنجازات المرحلة الحسية الحركية (إدراك أن الشيء موجود حتى لو اختفى).

4 **Which of the following best describes the main characteristic of the preoperational stage?**

- ◯ a) Ability to think logically about concrete events
- ◯ b) Development of abstract reasoning
- ◯ **c) Symbolic thinking and egocentric thought ✓**
- ◯ d) Understanding the concept of conservation

الإجابة: c — تتميز مرحلة ما قبل العمليات بالتفكير الرمزي والخيالي والمركزية الذاتية (Egocentrism).

5 **What is the process by which children incorporate new information into their existing cognitive frameworks?**

- ◯ a) Accommodation
- ◯ **b) Assimilation ✓**
- ◯ c) Equilibration
- ◯ d) Transformation

الإجابة: b — التمثل (Assimilation) هو دمج المعلومات الجديدة في الهياكل المعرفية الموجودة. (ملاحظة: مفتاح الإجابة في الملف الأصلي وضع خطأً 'a' وهو المواءمة، ولكن التعريف الصحيح في السلايدز هو *Assimilation*).

Duas After Studying & Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختاماً: نسأل الله أن يجعله **علماً نافعاً** تنفع به نفسك ومرضاك، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة التي ترضاها يا رب العالمين. آمين